PRESENTATION
앱 개발 공모전 기획서

TEAM
김다예나 · 정지윤 · 정성용

PROJECT PERIOD
2026.10.21 – 11.20

In-Vehicle AI · App Proposal

SoloM.

망설이는 순간, 나만의 **운전 비서**

"멈춰야 하나, 가야 하나" 운전이 서툰 순간, 판단을 도와주는 AI

SoloM = Solomon의 축약 · Solo + Mobility

핵심 = 파트별 핵심 내용


프로젝트 소개
개발 목표
앱 소개 · 개발 환경
일정 · 업무 분담
01
기획 배경
망설이는 순간 정의
잠재 고객 · 예시 상황
해결 필요성
02
주요 기능 및
차량 특화 요소
차량 특화 요소
핵심 기능 · 기능 구성도
03
주요 사용 시나리오
상황별 이용 흐름
타겟 사용자
시퀀스 다이어그램
04
개발 과정
모델 개발 (비교·검증)
데이터 수집 · 전처리
분석 · 시스템 구성
05
서비스 구현 화면
앱 시연
06
기대효과 및
발전 가능성
예상 MAU
타겟 고객 · Retention Rate
한계와 검증 · 확대 계획
07
결론 및 참고 자료
결과 요약
GitHub · 데이터 출처
08

01. Project Overview

프로젝트 소개

앱 소개 · 개발 목표 · 개발 환경 · 일정 · 업무 분담

01 프로젝트 소개 (앱 소개)

SoloM.

망설이는 순간, **묻기 전에 먼저 알려주는** 나만의 운전 비서

01

차량이 알아채고

깜빡이 · 문 열림 · 기어 · 위치

운전자가 아무것도 묻지 않아도

→

02

SoloM이 판단하고

지금 이 자리의 교통 규칙

멈춰야 하는지, 세워도 되는지

→

03

한 문장으로

**"빨간불이면 정지선 앞에서
한 번 멈추세요"**

근거 조문과 함께 짧은 음성으로

이름의 뜻 **SoloM** = **Solo**mon 지혜로운 판단 + **Solo** · **M**obility 혼자 운전하는 순간의 동승자

01 프로젝트 소개

개발 목표.

01 프로젝트 소개

개발 환경.

차량 API · 앱 · 서버 · 학습 환경으로 나눠 개발 후, **에뮬레이터 검증**

01
차량 API
Pleos Vehicle SDK
문 열림 · 방향지시등 · 현재 위치 감지
SDK 2.3.2

02
차량 앱
Kotlin
신호를 서버로 보내고,
판단 결과를 화면·음성으로 안내
Android Studio

03
판단 서버
Python
"여기 세워도 되나?"
판단과 근거 검색·설명
VS Code

04
학습·준비
Jupyter Notebook
신고 데이터로 위험 지역 학습,
법조문 임베딩
model.pkl · Pinecone

검증 현황

완료 운전석 문 읽기 (Door = 0)

완료 방향지시등 읽기 (TurnSignal = OFF)

예정 NaviHelper 위치 정보 확인

01 프로젝트 소개

일정 · 업무 분담.

프로젝트 기간 10/21 – 11/20



02. Background

기획 배경

망설이는 순간 정의 · 잠재 고객 · 예시 상황 · 해결 필요성

02 기획 배경

망설임이 생기는 순간.

판단은 해야 하는데, **근거를 찾아볼 수 없는 순간**

조건 1

판단이 필요함

지금 멈출지, 세울지
몇 초 안에 결정

꺾기 직전 · 정차 직전

+

조건 2

근거를 확인할 수 없음

운전 중에는 검색도,
법 조문 확인도 불가

규칙은 자주 개정됨

=

결과

망설이는 순간

멈칫하거나 잘못 판단
→ 경적 · 사고 · 과태료

SoloM이 돕는 지점

02 기획 배경

망설임이 생기는 세 순간.

SoloM은 **차량 신호 조합**으로 세 순간을 먼저 감지하고, 운전자가 묻기 전에 안내

순간 1

꺾기 직전

- 우회전 일시정지
- 횡단보도 보행자 보호
- 신호 색에 따른 정지 조건

감지 신호

우측 깜빡이 + 교차로 50m 이내

순간 2

세우고 내릴 때

- 소화전 · 교차로 모퉁이 5m
- 버스정류장 · 횡단보도 10m
- 구역별 과태료 안내

감지 신호

기어 P + 운전석 문 열림 + 위치

순간 3

보호구역에 들어설 때

- 어린이보호구역 진입
- 제한속도 초과 주의
- 보호구역 범칙금 안내

감지 신호

위치 + 차속

02 기획 배경

같은 순간에 망설이는 세 운전자.

망설이는 이유는 달라도 **질문은 같음**

초보 운전자

규칙보다 상황이 낯섦

41%

운전 첫해 사고 중
시작 100일 안에 난 비중

출처: 현대해상 교통기후환경연구소(2016.12)

- 포켓차로 진입
- 터널 안 차선 변경
- 황색 신호 딜레마

기존 운전자

익숙해서 개정을 놓침

35.8%

우회전 제도 문제 1순위:
잦은 법 개정에 따른 혼란

출처: 경기연구원 우회전 인식조사(2024.2)

- 우회전 일시정지
- 인도 위 정차 신고
- 비상등 켜고 정차

외국인 운전자

다른 나라 규칙에 익숙함

31.8만 건

2023년 외국인 렌터카 법규 위반
(5년 새 2.3배)

출처: 경찰청 제출 자료(김도읍 의원실) · 뉴데일리(2024.9.23)

- 비보호 좌회전
- 하이패스 오진입
- 회전 후 역주행

02 기획 배경 – 예시 상황 ①

바뀐 우회전 규칙, 정확히 아는 운전자 0.3%.

같은 우회전도 **전방 신호 색**에 따라 멈춰야 하는 조건이 다름


적색

전방 신호 적색에서 우회전

무조건 일시정지

- 정지선·횡단보도·교차로 앞에서 정지
- 보행자가 없어도 정지 후 서행

위반 시 (승용) 범칙금 6만 원 · 벌점 15점


녹색

전방 신호 녹색에서 우회전

보행자 있을 때만 정지

- 건너는 사람 + 건너려는 사람 포함
- 아무도 없으면 서행 통과 가능

위반 시 (승용) 범칙금 6만 원 · 벌점 10점

출처: 0.3% 경기연구원「우회전, 돌아야 되나 말아야 되나?」(2024.2, 수도권 운전자 400명) · 범칙금 헤럴드경제(2026.4.14) · 규칙 헷갈리는 운전 상황 리스트 A1·A2

02 기획 배경 – 예시 상황 ①

단 2시간 단속에 위반 487건(경기남부).

보행자 보호의무 위반 126건 · 적색 신호 일시정지 위반 120건 · 우회전 사망사고 지점 등 61곳

적색 신호에서 흔한 오해

"보행자 없으면 그냥 돌아도 된다"

실제 규칙

보행자가 없어도 정지선 앞 일시정지

녹색 신호에서 흔한 오해

"녹색이어도 무조건 멈춰야 한다"

실제 규칙

보행자가 없으면 서행 통과 가능

SoloM 안내 장면

우측 방향지시등 ON ❯ 교차로 접근 ❯ **"빨간불이면 정지선 앞에서 한 번 정지"**

출처: 뉴시스(2025.3.7) 경기남부 우회전 집중 단속 · 규칙: 헷갈리는 운전 상황 리스트 A1·A2

02 기획 배경 – 예시 상황 ②

비상등을 켜도 소화전 앞은 과태료 8만 원.

운전자가 타고 있어도, 비상등을 켜도 **정차 자체가 위반**인 구역

일반 도로 가장자리

일반 구역에서 잠깐 정차

단속 유예 후 적발

- 통상 5~10분 단속 유예 (지자체별 상이)
- 그래서 “잠깐은 괜찮다”는 습관이 생김

위반 시 (승용) 과태료 4만 원

빨간 연석 · 소화전 5m

소화전 주변에서 잠깐 정차

세우는 순간 위반

- 운전자 탑승 · 비상등 여부와 무관
- 1분 간격 사진 2장으로 신고 확정

위반 시 (승용) 과태료 8만 원 (일반의 2배)

출처: 닷키프레스(네이트뷰, 2026.10.2) · 소화전 5m 정차·주차 금지: 도로교통법 제32조 · 헷갈리는 운전 상황 리스트 A7·D1

02 기획 배경 – 예시 상황 ②

4대 금지구역 주민신고, 시행 1년간 75만여 건.

횡단보도 41만여 건 · 교차로 모퉁이 13만여 건 · 버스정류소 10만여 건 · 소화전 9만여 건 · 과태료 부과율 26.9% → 83.2%

운전자 탑승에 대한 오해

"사람이 타고 있으면 단속 안 된다"

실제 규칙

탑승 여부와 관계없이 정차만으로 위반

비상등에 대한 오해

"비상등 켜면 잠깐은 괜찮다"

실제 규칙

비상등은 주정차 금지의 예외가 아님

SoloM 안내 장면

기어 P + 문 열림 ❱ 소화전 5m 이내 ❱ **"비상등을 켜도 이 자리는 과태료 8만 원"**

출처: 서울신문(2020.4.29) 행정안전부 주민신고제 1년 집계 · 닷키프레스(네이트뷰, 2026.10.2)

02 기획 배경

아는 규칙, 지키지 못하는 순간.

꺾을 때도, 세울 때도 판단은 **그 순간에**

두 예시의 공통점

예시 1 · 우회전



알지만 지키지 못하는 운전자 12.4%p

예시 2 · 비상등 정차

금지 구역인 줄 몰라서 받는 고지서

4대 금지구역 주민신고 1년간 75만여 건, 과태료 부과율 83.2%

기존 수단으로는 채우지 못하는 순간

내비게이션	멈출지 · 세워도 되는지 안내 없음
검색 · 커뮤니티	교차로 · 정차 순간엔 확인 불가
운전 교육	이후 개정은 각자 확인

↓

SoloM
깜빡이 켜는 순간 · 문 여는 순간,
멈출지 · 세워도 되는지 근거와 함께 안내

출처: 예시 1 AXA손해보험 「2025 운전자 교통안전 의식 조사」(뉴스핌, 2026.7.14) · 예시 2 서울신문(2020.4.29) 행정안전부 주민신고제 1년 집계

03. Key Features

주요 기능 및 차량 특화 요소

핵심 기능 · 차량 특화 요소 · 기능 구성도

03 주요 기능 및 차량 특화 경험

차량 신호 기반 상황 감지.

Pleos 신호 값은 **AAOS 표준**과 일치 · 실제 읽기는 신호별로 확인

차량 신호	감지하는 순간	이렇게 안내합니다	상태
방향지시등 TurnSignal	우측 깜빡이를 켤 때	우회전 전 횡단보도 앞 일시정지	검증 완료
운전석 문 Door	정차 후 문이 열릴 때	이 자리 주정차 가능 여부	검증 완료
전조등 LightState	터널·야간에 등화가 꺼져 있을 때	전조등 켜기	확인 예정
와이퍼 WiperSwitch	연속 작동 = 폭우일 때	빗길 50% 감속	확인 예정
시동 · 주차 브레이크 Ignition · Telltale	시동을 끄거나 브레이크를 채울 때	주차 완료 판단 후 안내 시작	테스트 필요
비상등 좌·우 동시 깜빡임	비상등을 켜고 정차할 때	"비상등 켜도 주정차 금지" 오해 바로잡기	테스트 필요

출처: Pleos Vehicle SDK 2.3.2 에뮬레이터 실측 값, AAOS 표준 정의 · 주차 브레이크·비상등은 경고등(getTelltalesInfo)으로 우회 확인 예정

03 주요 기능 및 차량 특화 경험

NaviHelper 내비 연동.

NaviHelper SDK v3.0.5 · **신청 없이 사용** 가능 · 데이터 필드는 확인 예정

TBTInfo

다음 회전 방향·거리

"300m 앞 우회전"부터 우회전 안내를 미리 시작

CurrentLocationInfo

현재 위치

GPS 대체 후보 (FusedLocation 준비 중)

DestinationArrivedInfo

목적지 도착

도착 순간 "여기 주차해도 되나" 안내 시작

CautionPoint

주의 지점

어린이보호구역 등 위험 구간 안내

CameraAlert

단속카메라

단속 구간 안내

DrivingInfo · DrivingState

주행 정보·상태

정차·주행 상태 판단 보조

출처: Pleos NaviHelper SDK 소개·데이터 클래스 목록·리스너 문서 · 데이터는 NaviHelperEventListener로 수신, 내비 앱 상태에 따라 이벤트가 달라질 수 있음

04. User Scenarios

주요 사용 시나리오

타겟 사용자 · 상황별 이용 흐름 · 시퀀스 다이어그램

04 주요 사용 시나리오

사용자 페르소나 ①.

운전 3개월 차 사회초년생 · **규칙을 몰라 미리 물어볼 수도 없는** 초보 운전자

PERSONA · 가상 인물

김민지 27세

입사 1년 차 회사원 · 사회초년생

운전 경력	면허 취득 후 3개월
차량	현대 아반떼 · 첫 차
차량 환경	Pleos Connect · Gleo AI 탑재
운전 습관	목적지·공조는 Gleo AI 음성으로

" 헷갈리는 순간마다 모든 걸 물어볼 순 없으니까요."

망설이는 순간

우회전 직전	**"빨간불인데 그냥 돌아도 되나?"** 전방 신호 색에 따라 멈추는 조건이 다름
뒤차 경적	**"멈췄는데 빵빵… 비켜줘야 하나?"** 확신이 없어 주변 압박에 흔들림
정차·하차	**"여기 잠깐 세워도 되나?"** 주정차 금지 거리와 과태료 기준을 모름

41% 운전 첫해 사고 중 시작 100일 안에 난 비중

0.3% 바뀐 우회전 규칙을 정확히 아는 운전자

3개월 민지의 운전 경력 = 가장 위험한 구간

출처: 41% 현대해상 교통기후환경연구소(2016.12) · 0.3% 경기연구원 우회전 인식조사(2024.2) · 아반떼 Gleo AI 적용: 네이버 블로그 「Gleo AI 차량 적용 차종과 기능 총정리」(2026.10.12) · 페르소나는 가상 인물

04 주요 사용 시나리오

예상 시나리오 ①.

출근길 08:40, 회사 앞 교차로 우회전 · **전방 신호 적색** 상황

출발 SCENE 1

목적지 설정

"Gleo AI, 회사로 안내해줘"

감지 신호
Gleo AI · 경로 안내 시작

SoloM
(대기) 경로를 따라 우회전 지점을 기다림

→

300m 전 SCENE 2

우회전 예고

내비 경로에 다음 회전 표시

감지 신호
NaviHelper TBT

SoloM
"곧 우회전이에요. 빨간불이면 정지선에서 한 번 멈추세요."

→

50m 전 SCENE 3

깜빡이 ON · 판정

우측 깜빡이 · 교차로 50m

감지 신호
TurnSignal = RIGHT

SoloM
"빨간불이면 보행자가 없어도 멈춘 뒤 천천히 도세요."

→

도착 후 SCENE 4

돌아보기 · 질문

"아까 빨간불에서 멈춘 거 맞아?"

감지 신호
기어 = P

SoloM
"맞아요. 경적이 울려도 정지선 앞 일시정지는 의무예요."

이용자 심리	평소처럼	긴장	안심	자신감

규칙: 전방 적색 우회전 시 정지선 앞 일시정지 · 신호등 색과 보행자 유무는 감지할 수 없으니 안내는 조건형 문구로 제공

04 주요 사용 시나리오

사용자 페르소나 ②.

운전 15년 차 두 아이 아빠 · **"잠깐은 괜찮다"**는 습관이 굳은 기존 운전자

PERSONA · 가상 인물

박준호 41세

회사원 · 10살, 7살 두 아이 아빠

운전 경력	15년 차
차량	현대 더 뉴 그랜저 · 가족차
차량 환경	Pleos Connect · Gleo AI 탑재
운전 습관	잠깐 정차는 비상등 켜고

"애가 급하다는데 세울 자리 따질 겨를이 없죠."

망설이는 순간

아이 화장실	**"편의점 앞 1분이면 되겠지?"** 소화전·횡단보도 근처인지 볼 틈이 없음
아이 승하차	**"사람이 타고 있으면 상관없겠지?"** 탑승 여부와 관계없이 정차만으로 위반
학원 앞	**" 아이 내려주는 건 괜찮겠지?"** 스쿨존은 정차도 금지, 승하차 허용 구역만 예외

75만 건 — 4대 금지구역 주민신고 1년 누적

8만 원 — 소화전 5m 정차 과태료 (승용)

83.2% — 신고 후 과태료 부과율

출처: 75만 건·83.2% 서울신문(2020.4.29) 행정안전부 주민신고제 1년 집계 · 8만 원 닷키프레스(2026.10.2) · 그랜저 Gleo AI 적용: 네이버 블로그(2026.10.12) · 페르소나는 가상 인물

04 주요 사용 시나리오

예상 시나리오 ②.

토요일 14:20, 가족 나들이 귀갓길 · **아이 화장실**로 급히 정차하는 상황

주행 중 SCENE 1

경유지 추가

"Gleo AI, 근처 편의점 찾아줘"

감지 신호
Gleo AI · 경유지 추가

SoloM
(대기) 경유지 도착을 기다림

→

도착 직전 SCENE 2

정차 자리 찾기

편의점 앞 도로 가장자리, 비상등 ON

감지 신호
NaviHelper 도착 · 비상등

SoloM
"곧 도착해요. 소화전 5m 안은 정차도 금지예요."

→

정차 · 문 열림 SCENE 3

금지 구역 경고

아이가 내리려고 뒷문을 염

감지 신호
기어 P · 2열 문 · 소화전 4m

SoloM
"비상등 켜도 과태료 8만 원. 조금 더 가서 세워 주세요."

→

다시 정차 SCENE 4

확인 · 안심

몇 m 앞으로 이동 후 다시 정차

감지 신호
기어 P · 소화전 12m

SoloM
"여기는 괜찮아요. 아이는 인도 쪽 문으로 내려 주세요."

이용자 심리	다급함	서두름	멈칫	안심

규칙: 소화전 5m 이내 정차·주차 금지(도로교통법 제32조), 승용 과태료 8만 원 · 헷갈리는 운전 상황 A7·D1 · 비상등은 경고등(Telltale) 읽기 테스트 필요

04 주요 사용 시나리오

시나리오 속 사용 환경.

Gleo AI + 새로운 SoloM 역할

	아반떼 · 더 뉴 그랜저에 탑재 **Gleo AI**	우리가 더하는 AI **SoloM**
시작 방식	운전자가 먼저 물어야 답변	차량 신호로 먼저 시작 (깜빡이·문·기어)
답의 근거	웹 검색 · 생활 정보	도로교통법 조문 + 검수된 안내 문구
① 민지 · 우회전	"Gleo AI, 회사로 안내해줘"	"빨간불이면 정지선 앞에서 한 번 멈추세요"
② 준호 · 주정차	"Gleo AI, 근처 편의점 찾아줘"	"비상등 켜도 이곳은 과태료 8만 원입니다"

두 시나리오 모두 **일상 명령은 Gleo AI에게, 교통 규칙 판단은 SoloM과 함께**

출처: 네이버 블로그 「"차량에서 이렇게까지 된다고?" Gleo AI 차량 적용 차종과 기능 총정리」(2026.10.12) · Gleo AI는 포티투닷이 개발한 Pleos Connect 기반 음성 에이전트

05. Development Process

개발 과정

데이터 수집 · 전처리 · 분석 · 모델 개발 · 시스템 구성

05 개발 과정

데이터 수집.

주정차 판단의 근거가 되는 **시설 위치** 데이터 3종

01
단속카메라
Enforcement Camera

단속 지점 접근 시
제한속도 안내

주의 안내

02
소방용수시설
Fire Hydrant

소화전 등 5m 이내
정차 · 주차 금지

금지 · 도로교통법 제32조 6호

03
횡단보도
Crosswalk

횡단보도 10m 이내
정차 · 주차 금지

금지 · 도로교통법 제32조 5호

전처리 이유

기관마다 따로 등록한 데이터라 인코딩 · 주소 · 코드 표기가 제각각

단속카메라 127개 기관 · 횡단보도 53개 기관 · 소방용수시설 소방청

출처: 공공데이터포털 전국 무인교통단속카메라 · 소방용수시설 · 횡단보도 표준데이터

05 개발 과정

전처리 과정.

세 데이터 모두 **같은 기준 적용**

STEP 1
인코딩 통일
CP949 → UTF-8
한글 깨짐 없이
서버에서 바로 읽기
UTF-8 (BOM)

→

STEP 2
컬럼 선별
판단용 항목만
관리기관·전화번호·
기준일자 등 제외
70 → 35개

→

STEP 3
주소 통합
지번 주소 우선
지번이 없으면 도로명
→ '표시주소' 한 칸
표시주소

→

STEP 4
결측·코드 정리
빈칸 · 표기 통일
빈칸 → N / 0
01 → 1 · 공백 제거
01+02 → 1+2

→

STEP 5
중복 제거
같은 행 삭제
정리 후 똑같아진
행은 하나만 남김
-132행

적용 예시 · 단속카메라 1행 (경북 영덕군 동해대로 · 소월리 입구)

	단속구분	보호구역구분	과속단속구간길이	주소
원본	01+02	빈칸	빈칸	도로명 빈칸 · 지번 있음
정제	1+2	N	0	표시주소 = 지번 주소

05 개발 과정

전처리 결과.

중복 행 삭제 · 판단에 필요한 컬럼만 남긴 최종 데이터

데이터	남긴 핵심 컬럼	행 (원본 → 정제)	삭제 (중복)
단속카메라	위도 · 경도 · 설치장소 단속구분 · 제한속도 · 보호구역구분	43,764 → **43,734**	30행
소방용수시설	위도 · 경도 · 시설유형코드 상세위치	50,000 → **49,997**	3행
횡단보도	위도 · 경도 · 횡단보도종류 차로수 · 연장 · 교통섬유무	50,000 → **49,901**	99행

좌표 결측 · 국내 범위 밖 0건 — 위치 정보 손실 없음 (전체 행 99.9% 유지)

출처: 공공데이터포털 표준데이터 원본 · 정제 CSV 비교

05 개발 과정

시스템 구성도.

눈과 입은 차 안에, **두뇌**는 미리 공부한 결과로 판단만

눈과 귀
차량 API (Pleos SDK)
문 열림, 방향지시등, 현재 위치를 감지

→

입
Kotlin 앱
신호를 두뇌에 전달하고, 결과를 화면·음성으로 운전자에게 전달

⇄

두뇌
Python 서버
"여기 세워도 되나?" 판단, 근거 검색·설명

연결 방식

——— 실시간 (서비스할 때)

- - - 개발할 때 미리 준비

개발 단계에서 미리 준비

법전과 지도
법규 CSV
도로교통법 · 과태료 · 시설 위치

공부한 책
Jupyter Notebook
ML 학습 → model.pkl
법조문 임베딩 → Pinecone

05 개발 과정

최종 아키텍처.

판정은 **규칙엔진**, RAG는 근거 조문 설명만 담당 · 법 판단을 LLM에 맡기지 않음

개발 단계 · 미리 준비

① 사전 준비

- **법령 원문** — 법률 · 시행령 별표
- **청킹 · 임베딩** — 조문 단위
- **벡터 DB** — Pinecone

② 실시간 처리 서비스할 때

- STEP 1 **차량 신호** — 기어 · 차속 · 깜빡이 문 · 위치
- STEP 2 **Case 판정** — 규칙엔진 + 거리 계산
- STEP 3 **Query 생성** — 키워드 사전 변환
- STEP 4 **RAG 검색** — 근거 조문 찾기
- STEP 5 **안내 문구** — 검수된 짧은 문장
- STEP 6 **음성 · 화면** — 같은 안내는 1회

판정에 함께 쓰는 데이터

③ 보조 데이터

- **시설 위치 DB** — 횡단보도 · 소화전 등
- **ML 위험도** — 단속 신고 위험 예측

시설 위치 DB와의 거리로 금지 여부를 먼저 판정하고,
ML 위험도는 안내 강도 조절에만 사용

06. Service Screens

서비스 구현 화면

앱 시연

07. Impact & Growth

기대효과 및 발전 가능성

타겟 고객 · 예상 MAU · Retention Rate · 한계와 검증 · 확대 계획

08. Conclusion

결론 및 참고 자료

결과 요약 · GitHub · 데이터 출처